

三角形 ABC は $AB=AC$ を満たし、外接円の半径は 1、内接円の半径は $\frac{3}{8}$ である.

- (1) 点 A から辺 BC へ伸ばした垂線と辺 BC との交点を点 D とする. $\angle CAD = \theta$ としたとき, 外接円に注目して AC の長さを $\cos \theta$ を用いて表せ.
- (2) 内接円の中心を I とする. I から辺 AC へ伸ばした垂線と辺 AC との交点を F としたとき, AF の長さを $\tan \theta$ を用いて表せ.
- (3) $\triangle ICD \equiv \triangle ICF$ を示すことにより, $CD=CF$ を示せ.
- (4) FC の長さを θ を用いて表せ. ただし, $\sin 2\theta = 2 \cos \theta \sin \theta$ である.
- (5) AC の長さに関して θ の方程式を立てて, $\sin \theta$ の値を求めよ.
- (6) $\triangle ABC$ の面積 S を求めよ.